

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler FİNAL Sınavı
(03.01.2025) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

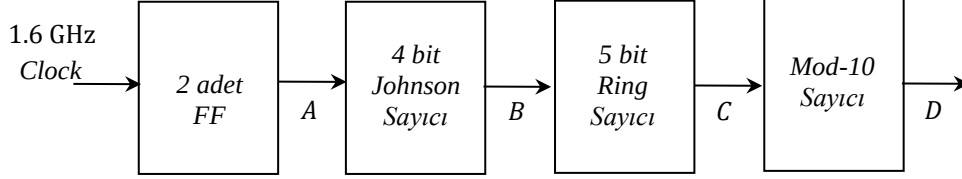
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

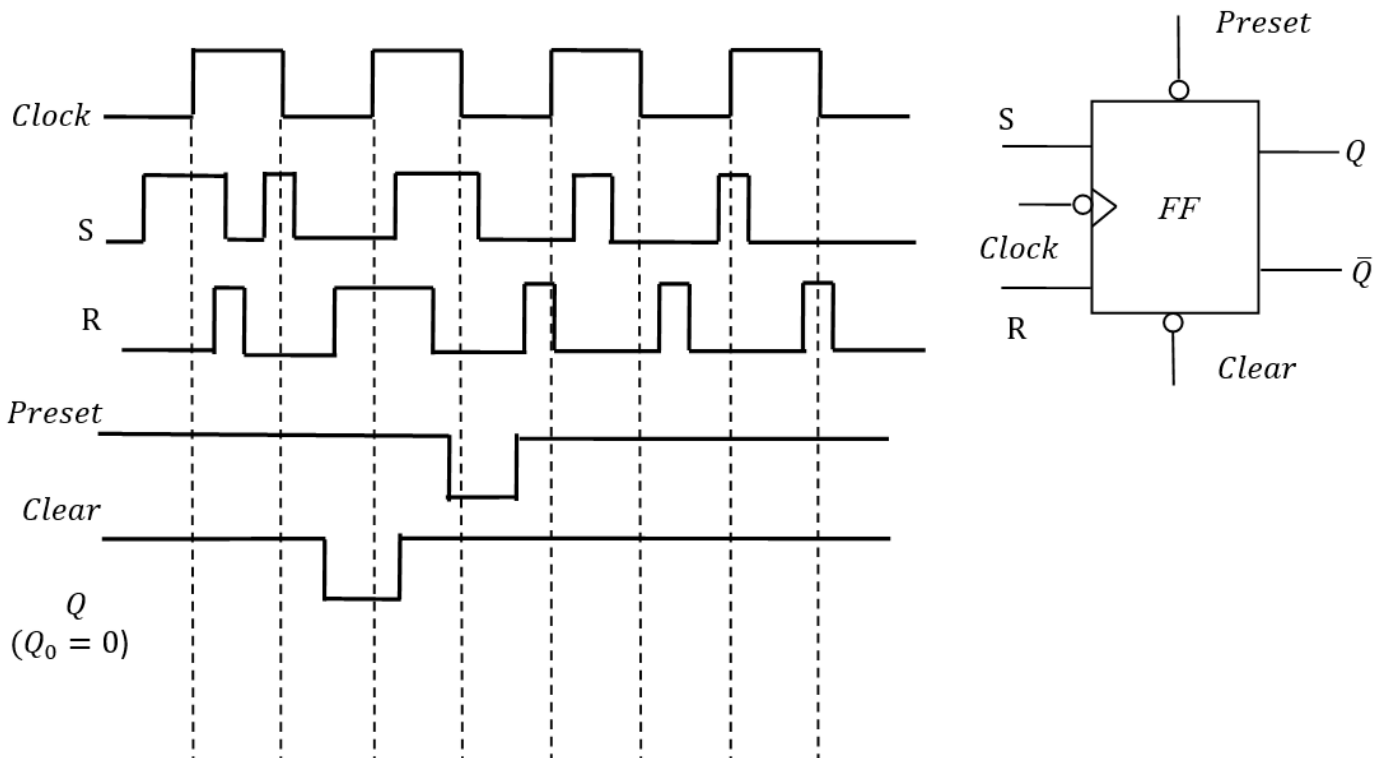
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Prof. Dr. Rahime CEYLAN & Doç. Dr. Hasan KOYUNCU

1. Aşağıda blok diyagramı verilen sayıcı katarına frekansı 1.6 GHz olan bir clock sinyali verilmektedir. A, B, C ve D noktalarındaki frekansları hesaplayınız. (10p)



- 2) Şekilde verilen SR flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da **Lojik-0** değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak, Q çıkışının değişimini çiziniz. (SR-FF doğruluk tablosunu ve Preset-Clear'ın aldığı değerlere göre oluşan fonksiyon tablosunu yazınız) (20p)



3. a) a) 7493 entegresini kullanarak Mod-35 asenkron sayıcı devresini minimum sayıda kapı içerecek şekilde tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

4. Gerekli sayıda 3x8 ve 2x4 kod çözücülerle (decoder) bir adet 5x32 kod çözücü tasarlayınız. (*Tasarlanan kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir*). (25p)
-

5. 4×1 MUX kullanarak $F = (\bar{a} + b) \cdot (a + \bar{c})$ fonksiyonunu gerekleyiniz. (Fonksiyona ait doęruluk tablosunu ve MUX'un fonksiyon tablosunu oluřturunuz. MUX'un seme giriřleri fonksiyon deęiřkenlerinden seilmelidir.). (20p)
